국민건강영양조사 가중치 — 2024(제9기 3차년도) 코드북을 읽고

> **한 줄 결론** — 2024년 원시자료에는 `wt_exam`이 없습니다. 건강설문+검진은 **`wt_itvex`**, 영양까지 함께 쓰면 **`wt_tot`**, 영양만 쓰면 **`wt_ntr`** 입니다. 층은 `kstrata`, 집락은 `psu`입니다.근거: 질병관리청, 『국민건강영양조사 원시자료 이용지침서 제9기(2022-2024)』, 2025-12-30 공개, 2026-07 업데이트, 255쪽. 이 문서의 쪽수는 PDF 쪽수가 아니라 **책에 인쇄된 쪽수**입니다.

1. 2024년에 실제로 있는 가중치

지침서 p.94의 변수설명 표에서 확인한 이름입니다.

변수	설명	쓰는 경우
`wt_hs`	가구조사 가중치	가구 단위 분석(가구소득, 가구원수 등)
`wt_itvex`	건강설문–검진조사 가중치	건강면접·건강행태·검진 변수를 함께 쓰는 가장 흔한 분석
`wt_ntr`	영양조사 가중치	영양 변수만(연령·성별·연도 보정 포함)
`wt_tot`	건강설문–검진 + 영양조사 가중치	검진 변수와 영양 변수를 한 모형에
`wt_oe`	구강검사 가중치	구강검사만
`wt_oent`	구강검사 + 영양조사	구강 + 영양
`wt_bia`	체성분검사 가중치(10세 이상)	**2022년만**
`wt_biant`	체성분 + 영양	**2022년만**
`wt_pft`	폐기능검사 가중치	**2024년만**
`wt_pfnt`	폐기능 + 영양	**2024년만**

공통 설계 변수:

- `kstrata` — 분산추정 층
- `psu` — 1차 추출단위(조사구)

> 2024년에는 `wt_ex`, `wt_exam`, `wt_itv`, `wt_bhv`가 기본 가중치로 배포되지 않습니다. 2010년부터 건강설문·검진이 `wt_itvex`로 통합되었고, 2024년 코드북에도 그 이름만 있습니다.

2. 가중치는 "결과 변수"가 아니라 "함께 넣는 모든 변수"로 정한다

지침서 p.23–24의 원칙입니다. 회귀분석처럼 여러 변수를 동시에 넣으면, **그 모형에 들어가는 모든 분석변수의 조사 부문·영역·항목**을 보고 가중치를 고릅니다. 결과 변수 하나만 보고 고르면 틀립니다.

지침서 p.28의 표 6-2를 2024년 기준으로 줄이면:

함께 분석하는 변수	2024년 가중치
건강설문(면접/행태) + 검진	`wt_itvex`
건강설문 + 영양	`wt_tot`
검진 + 영양	`wt_tot`
건강설문 + 검진 + 영양	`wt_tot`
구강 + (건강설문 또는 검진)	`wt_oe`
구강 + 영양	`wt_oent`
체성분(2022만) + (건강설문 또는 검진)	`wt_bia`
체성분(2022만) + 영양	`wt_biant`
폐기능(2024만) + (건강설문 또는 검진)	`wt_pft`
폐기능(2024만) + 영양	`wt_pfnt`

자주 하는 선택

- **BMI(검진) + 고혈압(검진/설문)** → `wt_itvex`
- **BMI + 에너지 섭취량(영양)** → `wt_tot`
- **에너지 섭취량 + 연령·성별** → `wt_ntr` (연령·성별은 모든 부문에 공통)
- **가구소득 + 가구원수** → `wt_hs`
- **구강검사 + 식이** → `wt_oent`
- **폐기능(2024) + BMI** → `wt_pft`
- **폐기능(2024) + 식이** → `wt_pfnt`

3. 최소 분석 코드

R — survey

```
library(survey)

# 2024년 기본 DB: HNYR_ALL (YR=24)
raw <- readRDS("01_data/raw/HN24_ALL.rds")

des <- svydesign(
  ids     = ~psu,
  strata  = ~kstrata,
  weights = ~wt_itvex,   # 검진+건강설문
  nest    = TRUE,
  data    = raw
)

# 가중 유병률과 95% CI
svymean(~factor(htn), des, na.rm = TRUE)
svyciprop(~I(htn == 1), des, method = "beta")

# 복합표본 로지스틱
fit <- svyglm(htn ~ age + sex + bmi + smoking,
              design = des, family = quasibinomial())
summary(fit)
confint(fit)
```

영양 변수를 넣으면 `weights = ~wt_tot`으로 바꿉니다.

Stata

```
use "01_data/raw/HN24_ALL.dta", clear

svyset psu [pweight=wt_itvex], strata(kstrata)

svy: mean htn
svy: proportion htn
svy: logistic htn age sex bmi smoking
```

하위집단(여성만, 40세 이상만) — 필터링하지 말고 subset

```
# 잘못: 데이터를 먼저 자르면 분산추정이 깨진다
# raw40 <- subset(raw, age >= 40)
# des40 <- svydesign(..., data = raw40)

# 올바름: 설계 객체에서 domain을 뺀다
des40 <- subset(des, age >= 40)
svymean(~factor(htn), des40, na.rm = TRUE)
```

Stata는 `svy, subpop(if age>=40): mean htn`입니다. 원자료를 먼저 `keep if`로 자르면 표준오차가 달라집니다.

4. 2022–2024를 합칠 때

제9기는 3년간 576개 조사구, **연간 192개**입니다(지침서 p.3, p.10). 기수 내 통합의 일반 원칙은 "기존 가중치 × 연도별 조사구 수 비율"입니다(지침서 p.30, 표 7). 9기는 매년 192개로 같으므로:

```
# 2022, 2023, 2024를 합치는 경우
dat$wt_pool <- dat$wt_itvex * (192 / 576)   # = /3
```

세 해를 합친 뒤에는 `kstrata`, `psu`를 그대로 쓰고, 연도는 **보정변수 또는 층**으로 검토합니다. 연도를 층에 넣는 것이 항상 정답은 아니므로, 지침서의 통합 예제(표 14–16)를 보고 결정합니다.

> 주의 — 이 1/3은 지침서의 일반 원칙과 9기 조사구 수에서 **유도한 값**입니다. 9기 전용 통합 예제가 지침서에 명시되어 있지는 않습니다. 실제 논문용 최종 분석 전에 질병관리청 통계분석 상담 또는 통계 담당자에게 한 번 확인하고, 그 결정을 `notes/decision.md`에 남기세요.

기수 간 통합은 1/3이 아닙니다. 조사기간 비율을 씁니다. 예를 들어 2007년은 하반기 6개월이라 0.5, 2008–2012년은 각 1, 소계 5.5입니다(지침서 p.31, 표 8). 8기는 코로나19로 2020년이 180개 조사구였지만 조사기간은 1년으로 같아 예외적으로 조사기간 비율을 씁니다(p.30).

5. 실수하기 쉬운 지점

1. **`wt_exam`을 그대로 쓴다** — 2024년 코드북에 없습니다. `wt_itvex`입니다.

2. **결과 변수만 보고 가중치를 고른다** — 함께 넣는 모든 변수의 부문을 봐야 합니다.

3. **한 논문 안에서 표마다 가중치를 바꾼다** — 가능하면 하나의 분석 가중치로 일관되게. 불가피하면 이유를 방법에 씁니다.

4. **하위집단을 원자료에서 먼저 자른다** — `subset(design, ...)` 또는 `subpop`을 씁니다.

5. **결측을 0으로 채운다** — `na.rm=TRUE`로 제외하고, 결측 수와 처리 방법을 표에 적습니다. SAS는 `NOMCAR` 옵션을 씁니다.

6. **영양 파일을 개인 단위로 착각한다** — 식품섭취조사(24RC)는 한 사람이 여러 행입니다. 개인 1행 요약 변수를 쓰거나, 집계 후 합칩니다.

7. **2022년 체성분·2024년 폐기능을 다른 해에 적용한다** — `wt_bia`는 2022년만, `wt_pft`는 2024년만입니다.

8. **연도 통합을 `rbind` 후 그냥 분석한다** — 통합가중치를 만들지 않으면 각 해가 인구 규모와 다르게 반영됩니다.

6. 논문 방법에 쓸 문장

> "국민건강영양조사 제9기 3차년도(2024) 원시자료를 사용하였다. 복합표본설계를 반영하기 위해 층(`kstrata`), 집락(`psu`), 가중치(`wt_itvex`)를 지정하고 `survey` 패키지의 `svydesign()`으로 분석하였다. 건강설문·검진·영양 변수를 함께 포함한 모형에서는 `wt_tot`을 사용하였다. 하위집단 분석은 설계 객체에서 `subset()`으로 정의하였다."

7. 확인한 출처

- 질병관리청, 『국민건강영양조사 원시자료 이용지침서 제9기(2022-2024)』, 2025-12-30 공개, 2026-07 업데이트.

- 가중치 분류·계산: p.23–26

- 기본 가중치 표 6-1: p.26

- 연관성분석 가중치 표 6-2: p.28

- 기수 내·기수 간 통합: p.30–32

- 복합표본 분석: p.35–37

- 변수설명(가중치 변수명): p.94

- 질병관리청 보도자료, 「국민건강영양조사·청소년건강행태조사 통계집 발간 및 원시자료 공개」, 2025-12-31.
- 2024년 원시자료는 2025-12-30 공개, 2026-02-27 이전 연도 추가 공개.

> 이 문서는 코드북을 읽은 정리이며, 최종 분석 설계의 책임은 연구자와 통계 담당자에게 있습니다. 원자료 다운로드와 이용은 국민건강영양조사 누리집의 이용 절차를 따르세요.

AI Research Copilot · 2024(9기 3차년도) 원시자료 이용지침서 정리 · CC BY 4.0